

BİLİM KAHRAMANLARI

TÜRKÇE | 6. SINIF | 3 DERS SAATİ (3×40') | LİDER RUHLAR

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bilim insanlarımızı tanımak; onların elde ettikleri başarıları, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine nasıl yön verdiklerini ve bilimin ilerlemesinde üstlendikleri rolleri daha iyi anlamamızı sağlar. Bu sayede gençler, onlardan ilham alarak kendi potansiyellerini keşfetme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı bulur. Ayrıca bilim insanlarımızı tanımak, toplumda bilime olan ilgiyi artırır ve araştırma kültürünü destekler. Teknoloji destekli ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarının kullanıldığı bu senaryoda öğrenciler, "Lider Ruhlar" teması etrafında önemli bilim insanlarımızı yakından tanıma fırsatı yakalamış olur. Dinlediği/izlediği metinleri ayrıntılı bir şekilde çözümler, bu metinlerden çıkarımlar yapar. Metne ilişkin belirlediği normlara göre değerlendirmeler yaparak bir yargıya ulaşır. Etkileşimli sunum araçlarını kullanarak bir bilim insanımızı arkadaşlarına tanıtır. Tüm bu etkinliklerle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir.

Öğrenciler, öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri etkinliğindeki çalışma sorularını yanıtlar ve doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak başarılı bilim insanlarının ortak özelliklerine ilişkin öğrendiklerini uygular. Ayrıca grup değerlendirme formunu kullanarak sınıfta yaptıkları sunumlara ilişkin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirler.

Anahtar Kavramlar

Bilim insanları, Bilim insanlarının ortak özellikleri, Etkileşimli sunum

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- T.D.6.1. Dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme
  - a) Dinleme/izleme şekli (etkileşimli veya etkileşimsiz), amacı, ilgi ve ihtiyaçları, bilgiye erişim olanakları; etkinliğin süresi doğrultusunda dinleme/izleme materyalini ve diğer kaynakları (sözlük, genel ağ, çalışma kâğıdı, grafik organize edici vb.) seçer.
  - b) Seçimleri üzerinde zamana veya üst bilişsel izlemeye bağlı düzenlemeler yapar.
  - c) Etkileşimli dinleme/izleme sırasında karşısındakiyle ilişkiyi sürdürür.
- T.D.6.22. Dinlediğini/izlediğini değerlendirebilme
  - a) Dinlediği/izlediği ile ilgili bir norm belirler.
  - b) Dinlediğinde/izlediğinde belirlediği norma ilişkin inceleme yapar.
  - c) İnceleme sonuçlarını belirlediği normla karşılaştırır.
  - ç) Karşılaştırma sonucundan hareketle bir yargıya ulaşır.
- T.K.6.1. Konuşma sürecini yönetebilme
  - a) Konuşmayı başlatma, sürdürme, sonlandırmayla ilgili selam, hitap ve sonlandırma ifadelerini kullanır.
  - b) Uygun zamanda söz alır/verir.
  - c) Olay, konu, durum, problem vb. ile ilgili anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak için herhangi bir yönlendirmenin etkisinde kalmadan soru sorar.
  - ç) Kendisine yöneltilen soruları cevaplar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Web araçları aracılığıyla bilim insanlarının özelliklerini kavrar.
- Dinlediklerine ilişkin oluşturduğu normlara göre inceleme yapar.
- Konuşma sürecinde konuşmayı başlatma, sürdürme, sonlandırma; söz alıp verme, soru sorma ve cevaplama gibi davranışlar sergiler.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.1. Azimli olmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- TAB1.1. Dinlemeyi/izlemeyi yönetme
- TAB1.2. Anlam oluşturma
- TAB3.1. Konuşmayı yönetme
- TAB3.3. Kural uygulama
- TAB3.4. Süreci değerlendirme
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.1. Muhakeme
- SDB1.3. Kendine uyarlama (öz yansıtma becerisi)
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.1. Bilgi ihtiyacını fark etme
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB1.4. Bilgiyi sentezleme
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin, bilim insanlarına ilişkin bilgileri web araçlarını kullanarak keşfetmelerini ve bu bilgiler üzerinden karşılaştırma yapmalarını sağlar.
- Öğrencilerin derse aktif katılımını destekler.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Web araçlarının kullanımında öğrencilere rehberlik eder.

Öğrenci

- Derse aktif şekilde katılır.
- Derslerde ve ders sonrası görevlerde web araçlarını aktif kullanır.
- Grup arkadaşları ile iş birliği içerisinde sunum hazırlar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Oyunlaştırma web araçları
- Doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında etkileşimli sunum araçları ile hazırlanan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı içeriğini açar ve öğrencilerin dikkatini çekmek için içeriğin ilk sayfasındaki "Görseldeki kişiyi tanıyor musunuz?" sorusunu öğrencilere yöneltir (Ek-1). Öğrenci cevaplarını sözlü olarak aldıktan sonra içeriğin ikinci sayfasını açar ve birazdan bu sayfadaki metni okuyacağını belirtir. Öğrencilerden metni dinlerken not alma stratejisini kullanmalarını ister ve bu stratejiyi onlara kısaca tanıtır. Ayrıca öğrencileri, dinleme sırasında konuşmacıyla göz teması kurmaları, duruşlarını ayarlamaları ve dikkat dağıtıcı hareketlerden/davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarır. Ardından içeriğin ikinci sayfasındaki Aziz Sancar'a ilişkin kısa tanıtım yazısını okur. Gerekli yerlerde okumayı durdurarak açıklamalar yapar. Varsa öğrencilerin Aziz Sancar'a ilişkin sorularını yanıtlar.

Öğretmen, öğrencilere "Başarılı bir bilim insanı olan Aziz Sancar'ı diğer insanlardan ayıran özellikler neler olabilir?" sorusunu yöneltir ve cevapları etkileşimli beyaz tahta araçlarını kullanarak not eder. Verilen cevapları daha sonra kullanmak üzere saklar. EBA'da bulunan Bilim İnsanlarının Özellikleri videosunu açar ve öğrencilere izletir. İzleme tamamlanınca etkileşimli beyaz tahta araçlarına aktarılan cevapları açar ve rastgele seçtiği beş öğrenciden cevapları videoda anlatılanlarla karşılaştırmalarını ister. Öğretmen, ortak olan özellikleri işaretler ve gerekiyorsa belirlenen özelliklere eklemeler yaparak dersi sonlandırır.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden bilim insanlarının özelliklerine ilişkin dinleme/izleme materyallerini (video, ses kaydı vb.) güvenli genel ağ sayfalarından araştırarak bulmalarını ve buldukları materyalleri EBA üzerinden sınıfla paylaşmalarını ister. Ayrıca öğretmen, EBA'da bulunan Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri çalışma sorularını öğrencilerle paylaşır ve onlardan soruların cevapları üzerine düşünmelerini ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Yorumlama, Dinlemeyi/izlemeyi yönetme, Anlam oluşturma, Çözümleme, Merak, İletişim, Bilgi ihtiyacını fark etme, Dijital bilgiyi anlamlandırma

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında öğrencilerin güvenli genel ağ sayfalarından araştırıp buldukları dinleme/izleme materyallerini açar ve öğrencilerle inceler. Öğrencilerine buldukları içerikler üzerinden dinlemede/izlemede materyal seçimini yönetebilme becerisine yönelik geri bildirimler verir. Daha sonra Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri çalışma sorularını etkileşimli tahtada açarak derse başlar. Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar üzerine sınıfta bir tartışma ortamı oluşturur. Ardından doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan Bilim İnsanını Tanıyalım: Doğru mu, Yanlış mı? etkinliğini açar ve öğrencilere yaptırır (Ek-2). Yanlış olduğu düşünülen cümlelerin doğrularının öğrenciler tarafından açıklanmasını ister. Etkinlik tamamlandıktan sonra sınıfa ünlü bir bilim insanı olan Farabi'yi anlatan bir video izleyeceklerini söyler. Öğrencilerden videoyu izlerken bilim insanlarının ortak özelliklerine ilişkin örnekler bulmalarını ve bu örnekleri not etmelerini ister. İzleme sonrasında öğrencilerin buldukları örneklerden hareketle "Bu bilim insanı gerçekten bilim insanına yakışan bir tutum sergilemiş midir?" sorusuna yanıt arayacaklarını ifade eder.

EBA'da bulunan Farabi adlı videoyu açar. Videoyu izledikten sonra öğrencilerin buldukları örnekleri sözlü olarak alır. Ardından öğrencilerden konuya ilişkin varmış oldukları yargıyı ifade etmelerini ister ve bir tartışma ortamı oluşturur.

Öğretmen, etkinliğin tamamlanmasıyla sınıfı beş gruba ayırır. Grupların birer bilim insanı seçeceklerini ve bu bilim insanını tanıtan bir konuşmayı etkileşimli sunum araçlarını kullanarak ders dışı çalışma şeklinde hazırlayacaklarını belirtir. Hazırlayacakları sunumun, grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları kullanılarak hazırlanan Bilim İnsanlarımızı Tanıtıyorum Grup Değerlendirme Formu ile değerlendirileceğini söyler ve formdaki kriterleri öğrencilere açıklar (Ek-3). Sonrasında oyunlaştırma web araçları ile hazırlanan Bilim İnsanlarımız Çarkı etkinliğini açar ve grupların tanıtacakları bilim insanını belirlemelerini sağlayarak dersi sonlandırır.

Ders Sonrası

Öğrenciler grup içerisinde iş bölümü yapar. Etkileşimli sunum araçlarını kullanarak sunumlarını oluşturur. Sunumlarını EBA üzerinden sınıfla paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Değerlendirme, Tartışma, Eleştirel düşünme, Dinlemeyi/izlemeyi yönetme, Anlam oluşturma, Çözümleme, Sorumluluk, Muhakeme, İş birliği, Bilgiyi toplama, Bilgiyi sentezleme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

3. Ders (Sınıf)

Bu derste gruplar sırayla sunumlarını yapar. Her sunumun sonunda diğer öğrenciler grup üyelerine sunuma ilişkin merak ettiklerini sorar. Öğretmen, soru-cevap bölümünü grup üyelerinin yönetmesine fırsat vererek öğrencilerin uygun zamanda söz alma ve verme, anlamadıkları noktaları açıklığa kavuşturmak için soru sorma ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtlama becerilerini kullanmalarını sağlar. Her sunum ve soru-cevap bölümünün ardından geri bildirimlerde bulunarak dersi tamamlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, Bilim İnsanlarımızı Tanıtıyorum Grup Değerlendirme Formu bağlantısını öğrencilerle paylaşır (Ek-3). Grup üyelerinin her biri bağlantıyı kullanarak kendi grup çalışmalarını değerlendirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Konuşmayı yönetme, Kural uygulama, Süreci değerlendirme, Sorumluluk, Kendine uyarlama (öz yansıtma), İletişim, İş birliği, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + çalışma soruları
- Doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı: https://meb.ai/UerrUtQ (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
2. EBA Bilim İnsanlarının Özellikleri: https://meb.ai/B8OcpR (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
3. EBA Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri: https://meb.ai/9IAEqk (Son erişim tarihi: 08.09.2025)
4. Bilim İnsanını Tanıyalım: Doğru mu, Yanlış mı?: https://meb.ai/Z3TnVz (Son erişim tarihi: 19.11.2025)
5. EBA Farabi: https://meb.ai/0rnE2S (Son erişim tarihi: 10.09.2025)
6. Bilim İnsanlarımız Çarkı: https://meb.ai/MshJrI (Son erişim tarihi: 10.09.2025)
7. Bilim İnsanlarımızı Tanıtıyorum Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/muZo16 (Son erişim tarihi: 04.11.2025)

Kaynakça

Ak, Ö. (2015). 40 yıllık bir azim hikâyesi Aziz Sancar. *Bilim ve Teknik, 576*, 22-28.

Canva. (2025). *Bilim kahramanları-Nobel ödüllü Türk bilim insanı.* Son erişim tarihi 8 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGyXy-69_w/CWyELSrA6eq-VXGJekP53w/edit?utm_content=DAGyXy-69_w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2025). *Bilim kahramanları-Bilim insanını tanıyalım: Doğru mu, yanlış mı?* Son erişim tarihi 19 Kasım 2025, https://learningapps.org/watch?v=p8spdndy525

Microsoft Forms. (2025). *Bilim kahramanları-bilim insanlarımızı tanıtıyorum grup değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 4 Kasım 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkW-dsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAO__pG1dIBUQVVaWjFOQk80SENHNlNNTVI4M1NHSUdPSi4u&sharetoken=4eZ-cyQlL8jSq3GB7AgHR

Millî Eğitim Bakanlığı. (2022). *Sancar: Türkiye'nin bana gösterdiği ilgi, on Nobel'den daha önemli.* Son erişim tarihi 10 Eylül 2025, https://meb.gov.tr/sancar-turkiyenin-bana-gosterdigi-ilgi-on-nobelden-daha-onemli/haber/25272/tr

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programtur5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Wordwall. (2025). *D3-Bilim kahramanları-bilim insanlarımız çarkı.* Son erişim tarihi 10 Eylül 2025, https://wordwall.net/tr/resource/97229089

Görsel Kaynakçası

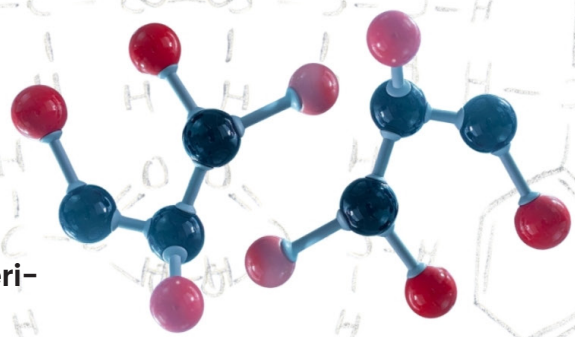
Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Metni

Ek-2: Bilim İnsanını Tanıyalım: Doğru mu, Yanlış mı?

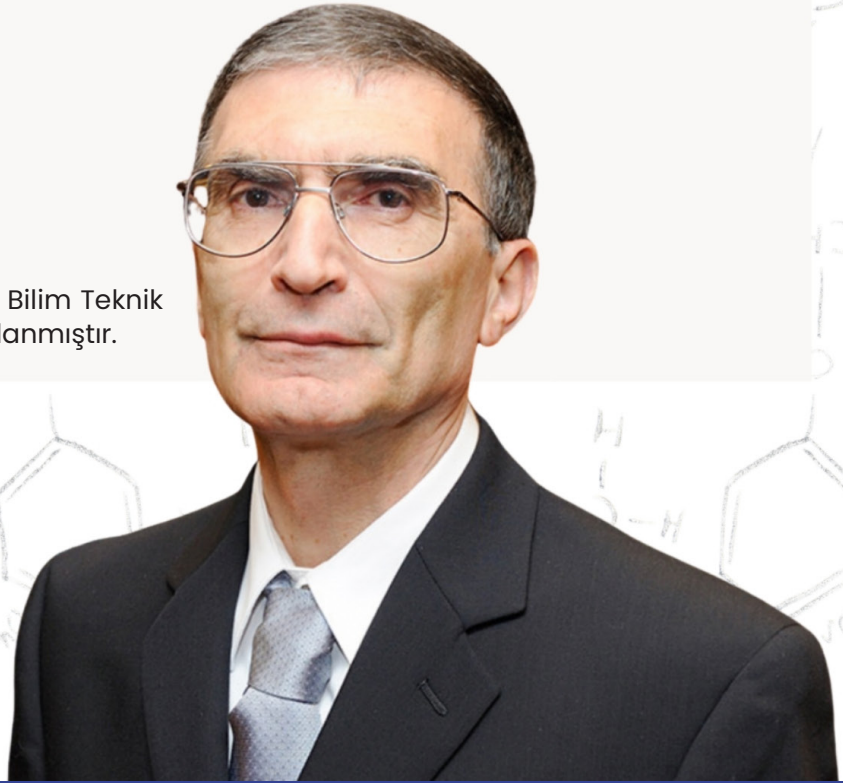
Ek-3: Bilim İnsanlarımızı Tanıtıyorum Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)



Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Metni

Aşağıdaki metni öğrencilerinize okuyunuz ve öğrencilerinizin metnin üzerine tartışmalarını sağlayınız.

Aziz Sancar, 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde geçimini tarımla sağlayan bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarının büyük bölümünü Savur'da geçirdi, yalnızca ilkokul ikinci sınıfı Ankara'da okudu. Ortaöğrenimini Mardin'de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve fakülteden dönem birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından TÜBİTAK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek biyokimya alanında çalışmalar yaptı. Ancak başlangıçta yaşadığı uyum güçlükleri nedeniyle Türkiye'ye dönerek bir süre Savur'da hekimlik görevini sürdürdü. Bilimsel araştırma yapma isteği ağır basınca yeniden ABD'ye gitti ve Dallas'taki Teksas Üniversitesinde moleküler biyoloji alanında doktora eğitimine başladı. Doktora sonrasında araştırmalarını Yale (Yeyl) Üniversitesinde sürdürdü ve burada dikkat çeken keşiflere imza attı. Akademik başarıları sonucunda Kuzey Carolina Üniversitesi Chapel Hill'den (Çepıl Hil) davet aldı ve çalışmalarını bu kurumda yoğunlaştırdı. Yaklaşık kırk yıla yayılan bilimsel kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazanan Sancar, DNA'nın hasar gördükten sonra nasıl onarıldığını açıklayan mekanizmalar üzerine yaptığı çığır açıcı araştırmalar sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne değer görüldü.



Not: Metin, TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim Teknik dergisinin Kasım 2015 sayısından uyarlanmıştır.

Bilim İnsanını Tanıyalım: Doğru mu, Yanlış mı?

Sevgili öğrenciler, aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin başındaki yay ayraç içerisine "D", yanlış olanlar için ise "Y" yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını altlarındaki boşluğa yazınız.

1. ( ) Bilim insanları meraklıdır.

.....

2. ( ) Bilim insanları çevrelerinde olup bitenleri izlemekle yetinir.

.....

3. ( ) Bilim insanları denemelerinde başarısız olduklarında vazgeçer.

.....

4. ( ) Bilim insanları çalışmalarında geleneksel düşüncelere bağlı kalır.

.....

5. ( ) Bilim insanları çalışmalarında tarafsızdır.

.....

6. ( ) Bilim insanları çalışmalarında ölçülebilir veriler kullanır.

.....

7. ( ) Bilim insanlarının araştırmaları kanıtlara dayanır.

.....

8. ( ) Bilim insanları çalışmalarında mevcut bilgilere bağlı kalır.

.....

9. ( ) Bilim insanları sabırlı ve planlı bir şekilde çalışır.

.....

10. ( ) Bilim insanları kendi çıkarlarını düşünerek araştırma yapar.

.....

Bilim İnsanlarımızı Tanıtıyorum Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Sevgili öğrenciler, aşağıdaki form grup olarak gerçekleştirdiğiniz sunumu değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Form, grup olarak ne kadar etkili olduğunuzu ve hangi alanlarda gelişmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Lütfen kriterleri tarafsız bir şekilde değerlendirerek "Evet", "Kısmen" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

Değerlendirme Yapan Grup Üyesi: ..... Tarih: .....

Diğer Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	EVET	KISMEN	HAYIR
1. Uygun selam, hitap ve sonlandırma ifadelerini kullandık.			
2. Seçtiğimiz bilim insanının hayatını açık bir şekilde anlattık.			
3. Bilim insanının çalışmalarını ve başarılarını anlaşılır şekilde sunduk.			
4. Grup içinde görevleri adil şekilde paylaştık.			
5. Kendimize yöneltilen soruları anlaşılır ve doğru şekilde yanıtladık.			
6. Sunum sırasında beden dilini kullanarak iletişimimizi destekledik.			
7. Görselleri ve diğer materyalleri etkili kullandık.			
8. Birbirimizi aktif dinledik ve gerektiğinde destekledik.			
9. Söz alıp verme kurallarına uyarak akışı bozmadan konuştuk.			
10. Sunum süresini planlı kullandık ve sunumu zamanında tamamladık.			

Eklemek İstediklerim

.....

.....

.....

EK-2

SORULAR	CEVAPLAR
1	D
2	**Y/Doğrusu:** Bilim insanları çevrelerinde olup bitenleri sorgular.
3	**Y/Doğrusu:** Bilim insanları başarısız olduklarında vazgeçmez, çalışmalarını sürdürür.
4	**Y/Doğrusu:** Bilim insanları çalışmalarında hayal gücünü ve yaratıcı düşünmeyi kullanır.
5	D
6	D
7	D
8	**Y/Doğrusu:** Bilim insanları çalışmalarında mevcut bilgiyi yaratıcı düşünme ve hayal gücüyle geliştirir.
9	D
10	**Y/Doğrusu:** Bilim insanları insanlığın yararını gözeterek araştırma yapar.